



GDD용 콘셉트 이미지이며 실제 게임 화면이 아님

InkWarrior

- 문서 유형: 게임
- 문서 버전: 1.0
- 프로젝트 버전: 0.12.0
- 근거 신뢰도: medium

1. 문서 메타데이터와 근거 범례

- **[사실]** package.json: name 21-n1, version 0.12.0, description "Ink-brush action platformer", Electron+Phaser 3.60, Jest 테스트 러너 구성.
- **[사실]** 리포지토리에 InkWarrior_기획서.md/html, persona_playtest_feedback.md, next_improvement_instruction.md 등 기획 문서 다수 존재(본문 미열람).
- **[제안]** 본 GDD는 파일명·구성·에셋 목록에서 추론한 내용을 포함하며, 문서 본문 대조 검증이 필요함을 명시.

2. 문제 정의

- 붓(잉크)을 무기로 삼는 액션 플랫폼 장르에서, 기존 작품 대비 '먹으로 그리듯 베는' 손맛과 리듬감 있는 콤보 피드백이 부족하다는 문제의식에서 출발(제안).
- 카메라 임팩트, 콤보 히트 리액션 관련 테스트 파일이 다수 존재해, 타격감(히트스탑·카메라 흔들림) 튜닝이 핵심 개발 과제로 다뤄지고 있음을 시사(사실: 테스트 파일 존재 기준).

3. 한 줄 피치와 제품 포지셔닝

먹과 붓을 다루는 전사가 되어, 한 획의 슬래시로 적을 베어내는 잉크 브러시 액션 플랫폼(제안, 미검증).

PC(Windows) Electron 포터블 실행 파일로 배포되는 인디 규모 싱글플레이어 액션 게임으로 포지셔닝(사실: 빌드 산출물 확인).

4. 주 페르소나

이름: 김도윤, 27세, 스타트업 프론트엔드 개발자, 퇴근 후 20~30분 단위로 짧게 즐길 수 있는 하드코어 액션 게임을 찾음(제안, 미검증).

콤보와 타이밍 기반 전투에 익숙하며, 반복 플레이를 통한 실력 향상 곡선을 선호(제안).

데스크톱(PC) 환경에서 마우스/키보드 또는 게임패드로 플레이(사실: Electron 데스크톱 빌드 기준).

5. 디자인 기둥과 핵심 재미

- 붓질 같은 슬래시 액션(`brush-slash`, `combo-brush-smear` 에셋 존재)과 콤보 연계의 손맛(사실: 관련 에셋 파일명 확인, 재미 요소 해석은 제안).
- 흡수(`absorb`)-전기(`electric`) 계열 특수 능력 캐릭터 존재를 시사하는 에셋명으로, 속성 기반 전투 다양성이 기동 중 하나로 제안됨.
- 타격 시 카메라 임팩트-히트 리액션을 통한 강한 피드백(제안, `CameraImpact` 관련 테스트 존재는 사실).

6. 핵심 루프

유저가 선택을 하면 결과가 되고, 그 결과 때문에 다시 선택을 한다.

적을 관찰한다 → 붓을 휘둘러 슬래시 콤보로 공격한다 → 히트 피드백(카메라 임팩트, 이펙트)을 받는다 → 적을 처치하거나 회피/방어한다 → 다음 구간으로 진행하며 난이도가 상승한다 → 다시 적을 관찰한다(제안, 미검증 순환 문장).

7. 최초 30초 플레이 흐름

- 게임 실행 후 스테이지 배경(`bg_far/bg_mid/bg_fog` 등 다중 레이어)이 표시됨(사실: 관련 에셋 파일 확인).
- 플레이어는 이동 및 기본 슬래시 공격을 시도해보며 조작감을 익힘(제안).
- 초반 적과 조우해 첫 콤보 히트와 카메라 임팩트를 경험함(제안).

8. 게임 규칙과 승패 조건

- 스테이지 클리어: 구간 내 적을 처치하거나 목표 지점 도달 시 성공(제안).
- 스테이지 실패: 플레이어 체력 소진 시 실패하며, 실패 SFX(`sfx_stage_fail.ogg`) 존재 확인(사실: 오디오 파일 존재).
- 피격 시 `sfx_player_hurt.ogg`, 적 처치 시 `sfx_enemy_defeat.ogg` 재생(사실: 파일 존재, 정확한 트리거 조건은 미검증).

9. 콘텐츠, 진행, 성장, 경제 구조

- 캐릭터 매니저(`CharacterManager`) 및 밸런스 설정(`BalanceConfig`) 테스트 존재로 보아, 다중 캐릭터/속성(흡수, 전기 등)과 수치 밸런싱 시스템이 구현되어 있음을 시사(사실: 테스트 파일 존재).
- 경제(재화, 상점) 구조에 대한 근거 파일은 확인되지 않아 현재 범위 밖으로 판단(제안).

10. MVP 가설과 검증 방법

- 가설1: 붓질 기반 슬래시 콤보와 강한 히트 피드백(카메라 임팩트)이 있으면 플레이어가 반복 플레이 의향을 가질 것이다(제안).
- 가설2: 속성별(흡수/전기) 캐릭터 차별화가 전투 다양성에 대한 만족도를 높일 것이다(제안).
- 검증 방법: 페르소나 대상 플레이테스트 세션 후 재플레이 의향 및 콤보 성공률 설문/로그 수집(제안, 실제 실행 여부는 미검증).

11. 레퍼런스별 핵심 행동 단계 수와 적용 교훈

- 참조 문서 `docs/superpowers/specs/2026-05-14-action-platformer-design.md`: 액션 플랫폼어 핵심 행동 단계 구조를 정의한 것으로 추정되나 본문 미열람으로 단계 수는 확인 불가(사실: 문서 존재, 내용은 미확인).
- 참조 문서 `2026-05-18-shark-scale-combat-design.md`: 전투 스케일링 관련 설계 문서로 추정, 콤보 난이도 곡선 설계에 참고된 것으로 제안.

[제안] 액션 플랫폼어 벤치마크의 핵심 행동은 적 패턴 관찰 → 회피-공격 입력 → 다음 구간 진입의 3단계다. 적용 교훈은 붓질 방향과 유효 판정을 색상뿐 아니라 실루엣-궤적으로도 즉시 구분하게 하는 것이다.

12. 수치 KPI와 측정 방법

- KPI 제안: 스테이지 평균 클리어 성공률 60% 이상 — 스테이지 종료 이벤트 로그(성공/실패 카운트) 측정(제안, 실제 로깅 구현 여부 미검증).
- KPI 제안: 평균 콤보 연계 히트 수 5회 이상 — 전투 중 콤보 카운터 로그 집계(제안).
- 위 수치는 검증 목표로 제시된 것이며 실측 데이터는 없음(사실: 계측 코드 존재 여부 미확인).

13. UI, HUD, 컨트롤

- 상태1(대기): 스테이지 시작 전 배경만 표시.
- 상태2(전투 중): HUD 브러시 게이지(`hud_brush_bar.png`)와 아이템 슬롯(`hud_item_slot.png`) 표시(사실: 에셋 파일 확인).
- 상태3(히트 리액션): 콤보 히트 시 카메라 임팩트-이펙트 연출.
- 상태4(스테이지 실패): 실패 SFX와 함께 결과 화면 표시(제안).
- 상태5(승리/클리어): 처치 이펙트와 클리어 안내 표시(제안).

14. 로딩·빈 상태·에러·100개 이상 데이터·3배 긴 텍스트 대응

- 해당 항목에 대한 구체적 구현 근거(로딩 화면, 빈 상태 처리, 대용량 데이터 렌더링, 텍스트 오버플로우 대응) 파일은 확인되지 않음.
- 현재 근거 부족으로 미구현 또는 미검증 상태로 판단(사실: 근거 부재).

15. 접근성

- 접근성 관련(색맹 모드, 키 리매핑, 자막 등) 전용 구현 근거 파일이나 테스트가 확인되지 않음(사실: 근거 부재).
- 게임패드/키보드 대체 입력 지원 여부는 미검증(제안).

16. 시각·청각·햅틱 피드백

- 시각: 히트 플래시(`heavy-hit-flash.png`), 콤보 브러시 스미어(`combo-brush-smear.png`), 전기 볼트(`electric-bolt.png`) 등 이펙트 에셋 확인(사실).
- 청각: 공격/닷컴/피격/적 처치/스테이지 실패 SFX(Kenney 오디오 팩) 확인(사실).
- 햅틱: 관련 구현 근거 파일 확인되지 않음(제안, 미구현 추정).

17. 구현 상태 매트릭스

- 전투 피드백(ActionFeedback, ComboHitReaction, CombatFeedbackIntegration): 테스트 파일 존재 — 구현/검증 진행 중으로 추정(사실: 파일 존재).
- 카메라 임팩트(CameralImpact, CameralImpactProfile): 테스트 파일 존재 — 구현 진행 중으로 추정(사실).
- 경계벽 충돌(BoundaryWallIntegration), 캐릭터 매니저, 밸런스 설정: 테스트 파일 존재(사실).
- 접근성, 로딩/빈 상태 처리: 근거 파일 미확인 — 미구현 또는 범위 밖으로 추정(사실: 근거 부재).

18. 빌드·테스트 근거

- 빌드: `21NL_v0.12.0_portable.exe` 포터블 실행 파일 산출물 존재(사실).
- 테스트: Jest 기반 `tests/**/*.test.js` 러너 구성, ActionFeedback/ArtFactory/BalanceConfig/BoundaryWallIntegration/CameralImpact/CameralImpactProfile/CharacterManager/CombatFeec 등 테스트 파일 존재 확인(사실).
- 실제 테스트 실행 결과(통과/실패 로그)는 본 근거 범위에 포함되지 않아 미확인(사실: 실행 결과 근거 부재).

19. 알려진 리스크와 실패 시나리오

- 기획 문서(`InkWarrior_기획서.md`, `persona_playtest_feedback.md`) 본문을 대조 검증하지 못해, 본 GDD의 페르소나·KPI·루프 서술이 실제 기획 의도와 다를 리스크 존재(사실: 열람 제한에 기인).
- 접근성 및 예외 상태(빈 데이터, 로딩, 에러) 처리 근거 부재로, 실제 플레이 중 예외 상황 대응이 미흡할 가능성(제안).

20. 다음 우선순위

- 우선순위1: `InkWarrior_기획서.md`, `persona_playtest_feedback.md`, `next_improvement_instruction.md` 본문을 열람해 본 GDD의 제안 항목을 사실로 검증·수정.
- 우선순위2: 레퍼런스 설계 문서(`2026-05-14-action-platformer-design.md`, `2026-05-18-shark-scale-combat-design.md`) 내용을 확인해 레퍼런스별 단계 수를 구체화.
- 우선순위3: 접근성 및 예외 상태 처리 구현 여부를 확인하고 부재 시 백로그에 반영.